

Отчет по лабораторной работе № 6. Статическая маршрутизация VLAN

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Топология сети	4
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора	4
2.3	Настройка Trunk-порта на коммутаторе	5
2.4	Настройка виртуальных интерфейсов на маршрутизаторе	5
2.5	Проверка доступности устройств из разных VLAN	8
2.5.1	Проверка связи ПК dk-ansusenko-01 (VLAN 101)	8
2.5.2	Проверка связи ПК из VLAN 102	9
2.5.3	Проверка связи между серверами	10
2.6	Изучение процесса передачи пакетов в режиме симуляции	11
2.6.1	Настройка симуляции	11
2.6.2	Наблюдения за движением пакета	12
2.6.3	Содержимое пакетов (анализ PDU)	13
2.7	Таблица распределения IP-адресов	14
3	Выводы	14

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Выполнение работы

2.1 Топология сети

В логической области проекта разместили маршрутизатор Cisco 2811 (msk-ansusenko-gw-1), подключили его к порту 24 коммутатора msk-ansusenko-sw-1 в соответствии с таблицей портов. (Рис. 1):

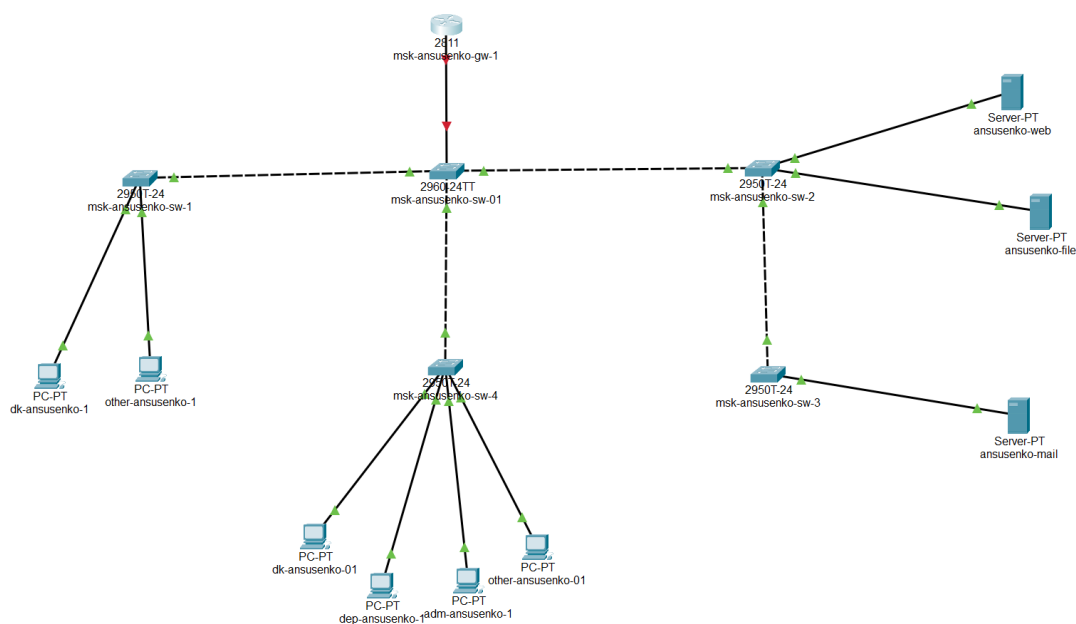


Рис. 1: Обновлённая топология сети.

2.2 Первоначальная настройка маршрутизатора

На маршрутизаторе выполнили первоначальную настройку: задали имя, пароли, настроили удаленное подключение по SSH (Рис. 2):

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-ansusenko-gw-1
msk-ansusenko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#line console 0
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-ansusenko-gw-1(config)#service password encryption
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-ansusenko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip domain name donskaya.rudn.edu
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip domain-name ansusenko.rudn.edu
msk-ansusenko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-ansusenko-gw-1.ansusenko.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-ansusenko-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:6:18.601: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:6:18.604: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#

```

Рис. 2: Первоначальная настройка маршрутизатора.

2.3 Настройка Trunk-порта на коммутаторе

На коммутаторе msk-ansusenko-sw-01 настроили порт 24 как trunk-порт для передачи трафика всех VLAN.

После выполнения команды `switchport mode trunk` протокол линии на интерфейсе FastEthernet0/24 временно перешел в состояние down, а затем в up, что подтверждает успешную настройку trunk-порта.

2.4 Настройка виртуальных интерфейсов на маршрутизаторе

На маршрутизаторе msk-ansusenko-gw-1 настроили виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов задали соответствующие IP-адреса (Рис. 3):

```

msk-ansusenko-gw-1(config-line)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#
msk-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-ansusenko-gw-1#enable
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0
msk-ansusenko-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#interface f0/0.2
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description management
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#interface f0/0.3
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description servers
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description dk
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description departments
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#interface f0/0.103
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description adm
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description other
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#

```

Рис. 3: Настройка виртуальных интерфейсов, соответствующих номерам VLAN.

Так же настроили trunk-порты. (Рис. 4):

```
mks-ansusenko-sw-01>enable
Password:
mks-ansusenko-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
mks-ansusenko-sw-01(config)#interface fastEthernet 0/24
mks-ansusenko-sw-01(config-if)#switchport mode trunk

mks-ansusenko-sw-01(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to up

mks-ansusenko-sw-01(config-if)#switchport trunk allowed vlan
all
mks-ansusenko-sw-01(config-if)#end
mks-ansusenko-sw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 4: Настройка trunk-портов.

Для проверки выполнили команды (Рис. 5):

Результат проверки:

- Физический интерфейс FastEthernet0/0: up/up
- Все суб-интерфейсы (VLAN 2,3,101,102,103,104) в состоянии up/up с правильными IP-адресами
- Команда `show vlan` на маршрутизаторе показывает только стандартные VLAN, что является нормой
- Команда `show interfaces trunk` не показывает информацию на маршрутизаторе

```

msk-ansusenko-gw-1>show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset  up          up
FastEthernet0/0.2 10.128.1.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.3 10.128.0.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.101 10.128.3.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.102 10.128.4.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.103 10.128.5.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.104 10.128.6.1      YES manual up          up
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
msk-ansusenko-gw-1>show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet    100001    1500   -      -      -      -    -      0      0
1002 fddi    101002    1500   -      -      -      -    -      0      0
1003 tr     101003    1500   -      -      -      -    -      0      0
1004 fdnet 101004    1500   -      -      -      ieec -      0      0
1005 trnet 101005    1500   -      -      -      ibm  -      0      0

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----

Remote SPAN VLANs
-----

msk-ansusenko-gw-1>show interfaces trunk
msk-ansusenko-gw-1>

```

Рис. 5: Проверка заданных настроек.

2.5 Проверка доступности устройств из разных VLAN

2.5.1 Проверка связи ПК dk-ansusenko-01 (VLAN 101)

На ПК dk-ansusenko-01 (IP 10.128.3.2) выполнили проверку связи (Рис. 6):

1. Пинг шлюза VLAN 101 (10.128.3.1):
2. Пинг ПК из VLAN 102 (10.128.4.2):
3. Пинг сервера (10.128.0.2):


```
C:\>ping 10.128.3.1

Pinging 10.128.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>|
```

Рис. 6: Проверка связи с ПК dk-ansusenko-01.

Результаты:

- Пинг шлюза: успешно (TTL=255) - связь в пределах VLAN работает
- Пинг ПК из VLAN 102: успешно (TTL=127) - меж VLAN маршрутизация работает
- Пинг сервера: успешно (TTL=127) - доступ к серверной ферме работает

2.5.2 Проверка связи ПК из VLAN 102

На ПК из VLAN 102 (IP 10.128.4.2) выполнили пинг своего шлюза (Рис. 7):

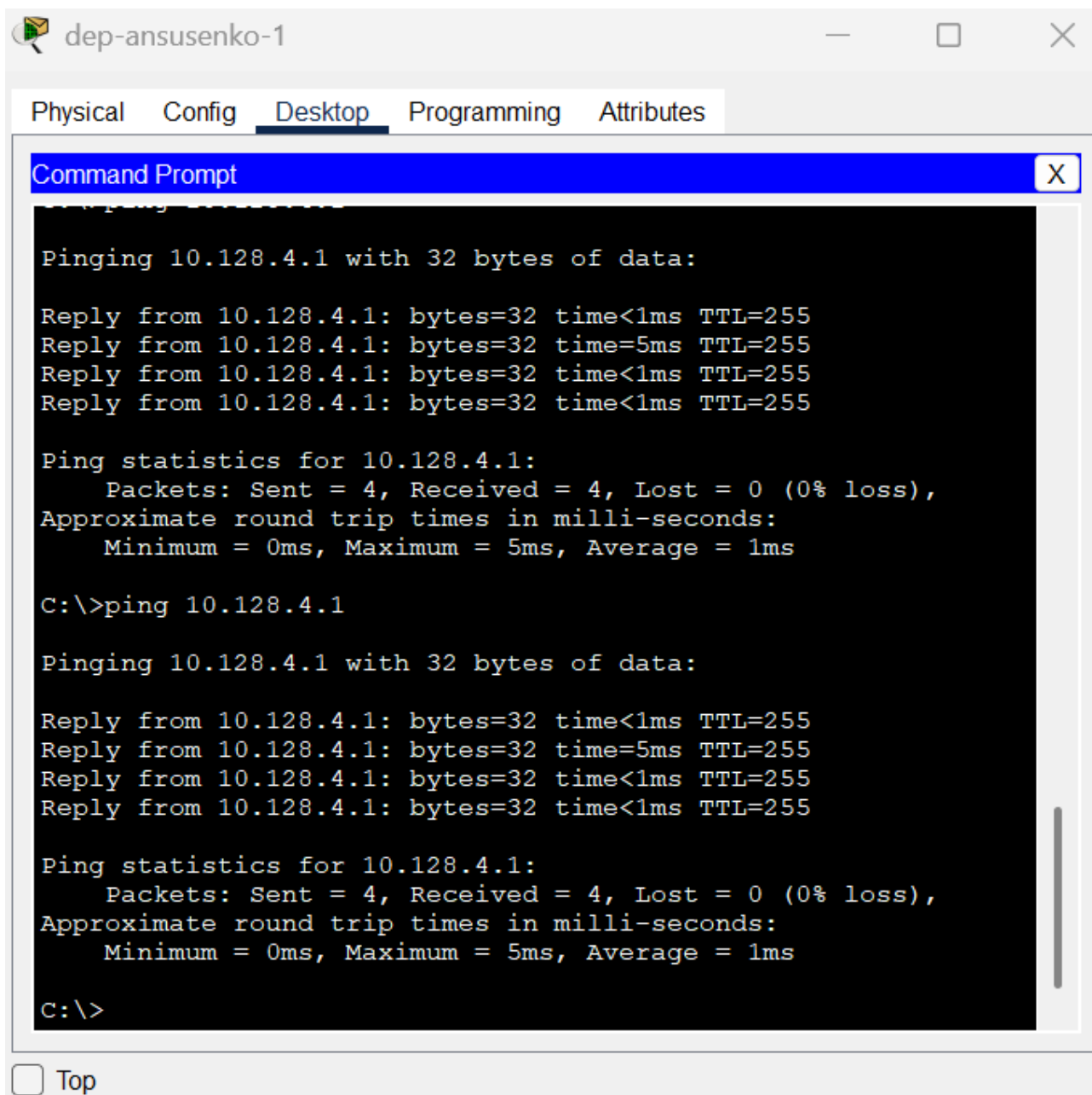


Рис. 7: Проверка связи ПК из VLAN 102.

2.5.3 Проверка связи между серверами

На сервере ansusenko-web (10.128.0.2) выполнили пинг до сервера ansusenko-file (10.128.0.3) (Рис. 8):

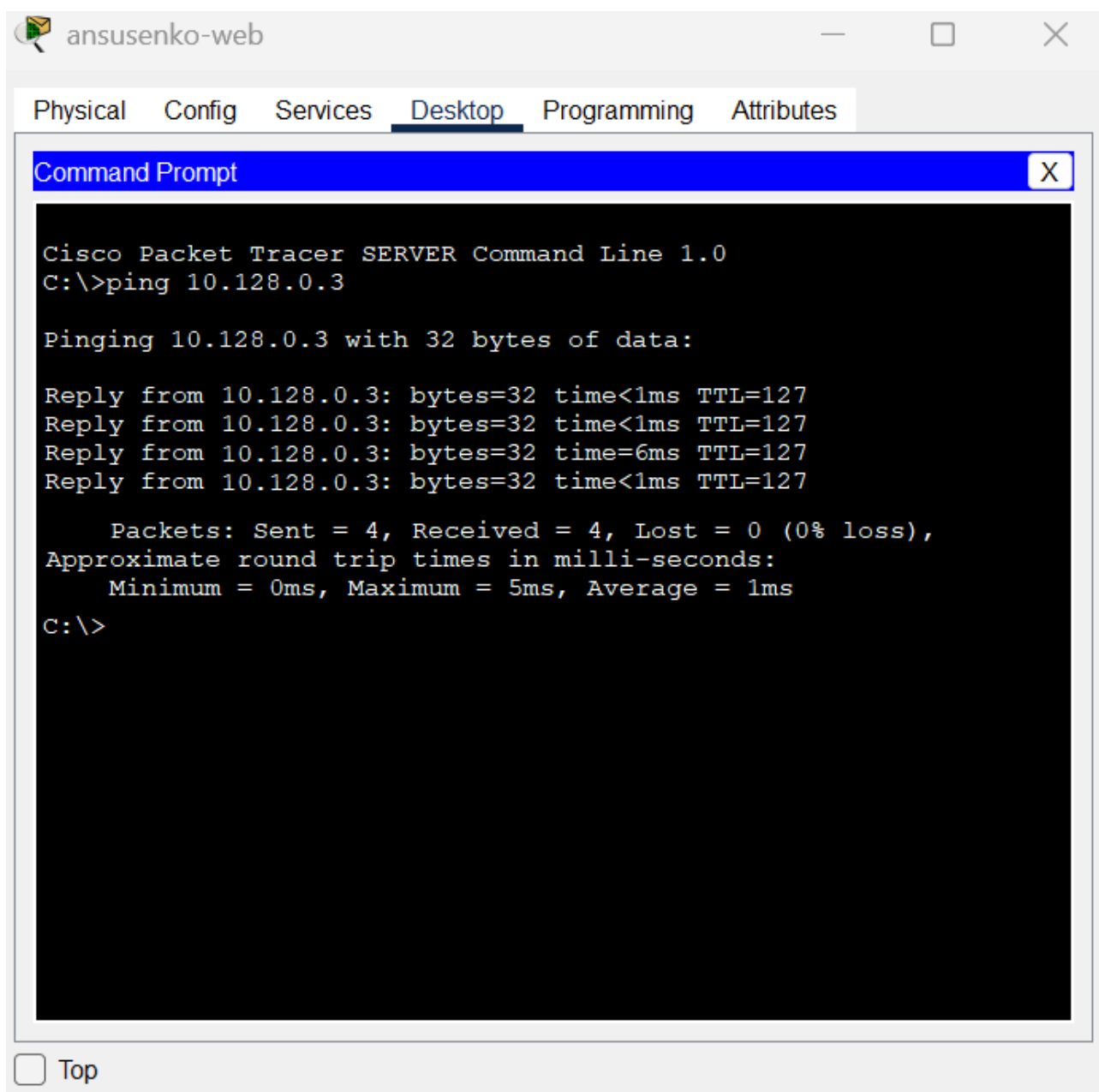


Рис. 8: Проверка связи между серверами.

2.6 Изучение процесса передачи пакетов в режиме симуляции

Для изучения процесса передачи ICMP-пакетов между разными VLAN использовали режим симуляции в Packet Tracer.

2.6.1 Настройка симуляции

1. Переключились в режим Simulation
2. Настроили фильтры только на ICMP и ARP (сняли все остальные)

3. Запустили ping с ПК dk-ansusenko-01 (10.128.3.2) на ПК из VLAN 102 (10.128.4.2)
4. Просмотрели наши пакеты после завершения симуляции (Рис. 9):

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	0.001	dk-ansusenko-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	0.002	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	0.003	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	ICMP
	0.004	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	0.005	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	0.006	msk-ansusenko-sw-4	dep-ansusenko-1	ICMP
	0.007	dep-ansusenko-1	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	0.008	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	0.009	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	ICMP
	0.010	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	0.011	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	0.012	msk-ansusenko-sw-4	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.016	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.017	dk-ansusenko-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	1.018	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	1.019	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	ICMP
	1.020	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	1.021	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	1.022	msk-ansusenko-sw-4	dep-ansusenko-1	ICMP

Рис. 9: Проверка связи между серверами.

2.6.2 Наблюдения за движением пакета

Шаг 1: Пакет покидает ПК-источник (10.128.3.2)

- Ethernet-кадр без тега VLAN
- MAC-адрес назначения: MAC-адрес шлюза (полученный через ARP)
- IP-пакет: Source IP = 10.128.3.2, Destination IP = 10.128.4.2

Шаг 2: Пакет поступает на коммутатор через access-порт

- Коммутатор добавляет тег VLAN 101 (802.1Q)
- Пакет направляется к trunk-порту (Fa0/24)

Шаг 3: Пакет передается по trunk-порту

- В заголовке 802.1Q указан VLAN ID = 101
- Пакет поступает на маршрутизатор

Шаг 4: Маршрутизация на маршрутизаторе

- Интерфейс Fa0/0.101 принимает пакет с тегом 101
- Маршрутизатор снимает тег, анализирует IP-адрес назначения
- Принимает решение о маршрутизации в сеть 10.128.4.0/24
- Добавляет новый тег VLAN 102
- Отправляет пакет через интерфейс Fa0/0.102

Шаг 5: Пакет возвращается на коммутатор

- Коммутатор получает пакет с тегом 102 на trunk-порту
- Определяет порт назначения в VLAN 102
- Удаляет тег VLAN перед отправкой на access-порт

Шаг 6: Пакет достигает ПК-назначения (10.128.4.2)

- ПК получает обычный Ethernet-кадр
- Формирует ICMP Echo Reply и отправляет обратно

2.6.3 Содержимое пакетов (анализ PDU)

ICMP Echo Request (на выходе из источника):

- **Layer 2:** Source MAC = MAC ПК, Dest MAC = MAC шлюза
- **Layer 3:** Source IP = 10.128.3.2, Dest IP = 10.128.4.2, TTL = 128
- **Layer 4:** ICMP Type = 8 (Echo Request)

ICMP Echo Request (на trunk-порту):

- **Layer 2:** Добавлен заголовок 802.1Q с VLAN ID = 101

- Остальные поля без изменений

ICMP Echo Request (после маршрутизации):

- **Layer 2:** Source MAC = MAC маршрутизатора, Dest MAC = MAC ПК назначения
- **Layer 3:** TTL уменьшен до 127
- **Layer 2 заголовок:** 802.1Q с VLAN ID = 102

2.7 Таблица распределения IP-адресов

В соответствии с заданием, в сети использовались следующие IP-адреса (Таблица 1):

Таблица 1: Таблица распределения IP-адресов

Устройство	VLAN	IP-адрес	Назначение
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.0.1	Шлюз серверной фермы
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.1.1	Шлюз управления
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.3.1	Шлюз ДК
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.4.1	Шлюз кафедр
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.5.1	Шлюз администрации
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.6.1	Шлюз других пользователей
ansusenko-web	3	10.128.0.2	Web-сервер
ansusenko-file	3	10.128.0.3	Файловый сервер
ansusenko-mail	3	10.128.0.4	Почтовый сервер
dk-ansusenko-01	101	10.128.3.2	ПК пользователя (ДК)
dep-ansusenko-1	102	10.128.4.2	ПК пользователя (кафедра)
adm-ansusenko-1	103	10.128.5.2	ПК пользователя (администрация)
other-ansusenko-1	104	10.128.6.2	ПК пользователя (другие)

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мы построили статическую маршрутизацию VLAN и убедились, что она настроена корректно. Все устройства в разных VLAN имеют возможность взаимодействовать друг с другом через маршрутизатор, при этом трафик изолирован на втором уровне модели OSI и маршрутизируется на третьем уровне.